分子動力学法概論

SCIENCE TOKYO 総合研究院 化学生命科学研究所
館山・安藤研究室　佐々木　遼馬

1. MD計算の流れ
2. エネルギー計算
3. **時間発展法**
4. 統計力学、温度・圧力制御
5. データ解析

時間発展法の必要性・求められる要件

$$m_i \frac{\mathrm{d}^2 \mathbf{r}_i}{\mathrm{dt}^2} = -\frac{\partial U(\{\mathbf{r}_j\}_{j=1,2,\ldots N})}{\partial \mathbf{x}_i}$$

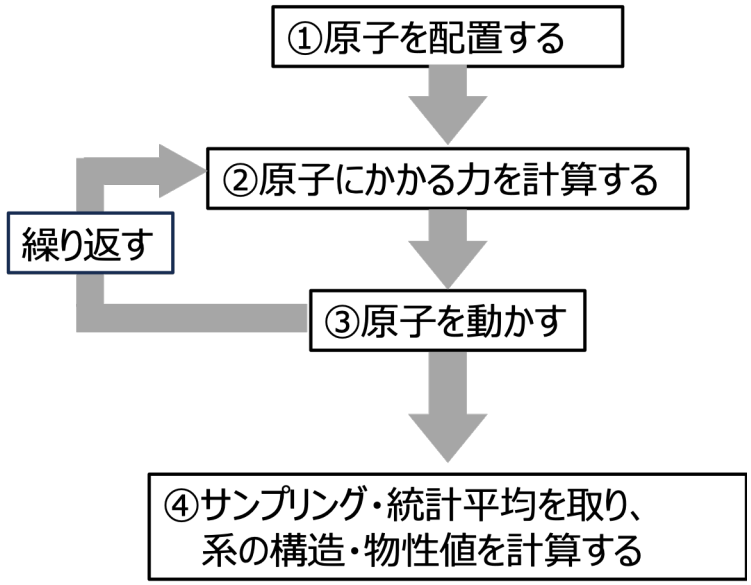
2階の微分方程式

初期条件は2個＝位置・速度必要

・ポテンシャルエネルギーは 3次元x*N*粒子の変数で表される
・一般に解析的な解は存在しないため、数値的に解くこと（数値積分）が必要

■ 求められる要件
- エネルギーが保存する
- 時間反転対称性を満たす
- 計算コストが低い
  - 刻みΔtの発展でエネルギー計算1回のみ
- 長時間の数値的安定性

■ 代表的な時間発展法
- （－Verlet法）
- **速度Verlet法**
- Leap-frog法
- （－予測子-修正子法）
- （－Gear法）



速度Verlet法

$$r(t+\Delta t) = r(t) + v(t)\Delta t + \frac{1}{2}\frac{F(t)}{m}\Delta t^2 + \mathcal{O}((\Delta t)^3)$$

$$v(t+\Delta t) = v(t) + \frac{\Delta t}{2}\left[\frac{F(t)}{m} + \frac{F(t+\Delta t)}{m}\right] + \mathcal{O}((\Delta t)^3)$$

■ Algorithm

1. Δ*t*/2だけ進めた速度を計算する
2. Δ*t*後の位置を得る
3. 更新された位置で加速度を計算（**力を計算**）
4. 速度をアップデートする

$$v\left(t+\frac{\Delta t}{2}\right) \leftarrow v(t) + \frac{F(t)}{m}\frac{\Delta t}{2}$$

$$r\left(t+\Delta t\right) \leftarrow r(t) + v\left(t+\frac{\Delta t}{2}\right)\Delta t$$

$$v\left(t+\Delta t\right) \leftarrow v\left(t+\frac{\Delta t}{2}\right) + \frac{F(t+\Delta t)}{m}\frac{\Delta t}{2}$$

時間刻み幅の設定

$t \rightarrow t + \Delta t \rightarrow t + 2\Delta t \rightarrow \ldots$

・小さすぎると … その分MDサンプリングに時間がかかる

・大きすぎると … 数値的に不安定、高運動量がサンプリングされない

System	Types of Motion	Time Step (s)
Atoms	Translation	10^{-14}
Rigid molecules	Translation and Rotation	5×10^{-15}
Flexible molecules, rigid bonds	Translation, Rotation and Torsion	2×10^{-15}
Flexible molecules, flexible bonds	Translation, Rotation, Torsion and Vibration	10^{-15} or 5×10^{-16}

・程よいのは … 最も短い時間スケールの10-30倍短いΔt

※ $1\text{cm}^{-1} = 3.0\times10^{10}$ Hz　C-C: 1300 cm^{-1}, 25fs→ Δt = 1-2fs　O-H: 3600 cm–1, 10fs→0.3-1fs

Keyword of advanced topic

時間発展演算子
- リウビル演算子
- 鈴木-Trotter分解
- Symplectic
- Multi timestep（RESPA）

拘束動力学
- SHAKE
- RATTLE

分子動力学法概論

SCIENCE TOKYO 総合研究院 化学生命科学研究所
館山・安藤研究室　佐々木　遼馬

1. MD計算の流れ
2. エネルギー計算
3. 時間発展法
4. **統計力学、温度・圧力制御**
5. データ解析

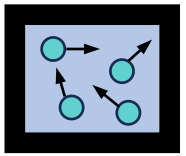
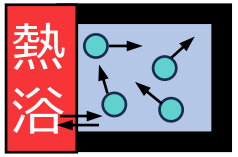
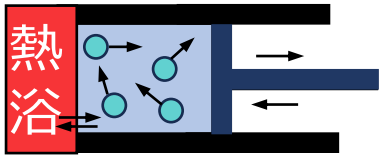
アンサンブルについて

MDで行いたいのは**ミクロ－マクロの接続**
－マクロで観測された現象をミクロから解釈したい
－ミクロな方程式からマクロな物理量を予測したい
⇨ **統計力学** ＋ **熱力学**

アンサンブル　個々の座標や運動量は異なるが、熱力学的には同じ状態にある集団

系の熱力学的”状態”を指定するには？（熱力学）

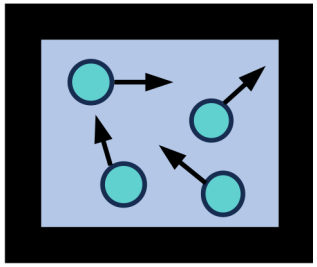
－基本的に3つの状態量を決めれば良い　N … 粒子数, V … 体積, E … 内部エネルギー, T … 温度, P … 圧力

	アンサンブル名	イメージ図
(1) *N*, *V*, *E*	ミクロカノニカルアンサンブル（*NVE*アンサンブル）	
(2) *N*, *V*, *T*	カノニカルアンサンブル（*NVT*アンサンブル）	
(3) *N*, *P*, *T*	*NPT*アンサンブル	

どう物性値を計算するか？ミクロ-マクロの接続の仕方は？

統計力学：ミクロ-マクロの接続

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{r}_i}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathbf{p}_i}{m_i} \\ \dfrac{\mathrm{d}\mathbf{p}_i}{\mathrm{d}t} = \mathbf{F}_i \end{cases}$$

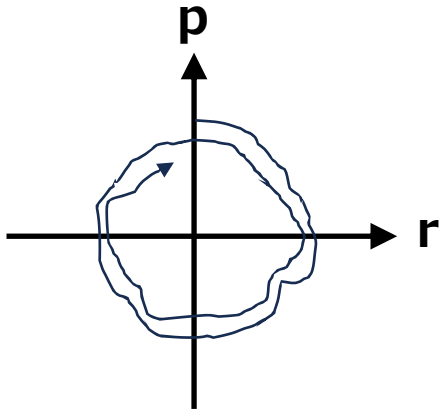


微視的状態は位相空間 **Γ = (r, p)**で決定

r = {**r**$_1$,**r**$_2$,...}

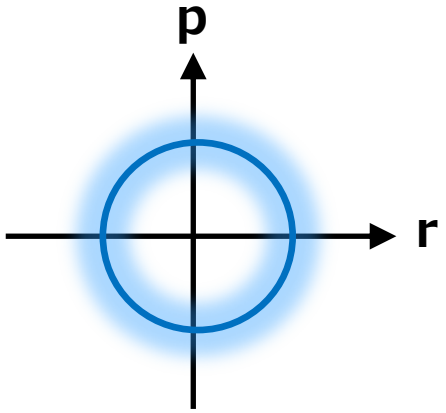
【力学】
左の運動方程式を解いて全ての運動の軌跡を追跡すれば原理的に全てが分かる！
☹ **一般に（理論・解析的に）困難**

力学：軌跡で考える



Γ = (**r**(t), **p**(t))

統計力学：分布で考える



f(**r**, **p**)

【統計力学】
位相空間**Γ = (r, p)**が
どのように分布しているか？
：**分布関数、確率密度** $f(\mathrm{r},\mathrm{p})$
が分かればマクロな物理量が分かる！

確率的性質 $\iint \mathrm{d}\mathbf{r}\mathrm{d}\mathbf{p} f(\mathbf{r},\mathbf{p}) = 1$

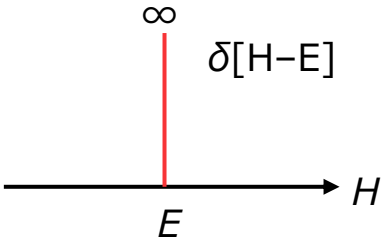
物理量 $\langle A \rangle = \iint \mathrm{d}\mathbf{r}\mathrm{d}\mathbf{p} A(\mathbf{r},\boldsymbol{p}) f(\mathbf{r},\mathbf{p})$
（アンサンブル平均）

アンサンブルごとに$f(\mathrm{r},\mathrm{p})$が決まっている
$f(\mathrm{r},\mathrm{p})$を満たすようにどうシミュレーションすればいい？

ミクロカノニカルアンサンブル（*NVE*アンサンブル）

N … 粒子数
V … 体積
***E* … 内部エネルギー**

分布関数 $f_{NVE}(\mathbf{r},\mathbf{p}) = \dfrac{\delta[\mathcal{H}(\mathbf{r},\mathbf{p}) - E]}{\iint \mathrm{d}\mathbf{r}\mathrm{d}\mathbf{p}\delta[\mathcal{H}(\mathbf{r},\mathbf{p}) - E]}$



エネルギーが一定に保存されている状況
　= ニュートン方程式そのもの *ma* = *F*

$$\mathcal{H}(\mathbf{r},\mathbf{p}) = \sum_i \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_i} + U(\mathbf{r})$$

アンサンブル平均 $\langle A\rangle_{NVE} = \iint \mathrm{d}\mathbf{r}\mathrm{d}\mathbf{p}A(\mathbf{r},\boldsymbol{p})f_{NVE}(\mathbf{r},\mathbf{p})$

MDシミュレーションの時間内に系が**Γ=(r, p)**空間を広く探索できていれば…

アンサンブル平均 ＝ **時間平均**

$$\langle A\rangle_{NVE} = \langle A\rangle_t = \lim_{\tau\to\infty}\frac{1}{\tau}\int_{t_0}^{t_0+\tau} A(t)\mathrm{d}t$$

エルゴード仮説

***NVE*は現実との対比という点で扱いにくい**
(ex ある温度でMD計算したいときに困る) → ***NVT, NPT*アンサンブルが重要に**

カノニカルアンサンブル（NVTアンサンブル）

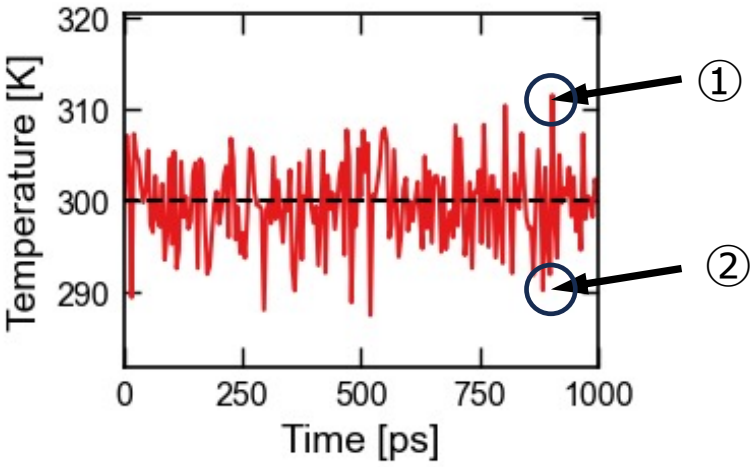
N … 粒子数
V … 体積
***T* … 温度**

分布関数 $f_{NVT}(\mathbf{r},\mathbf{p}) = \dfrac{\exp[-\mathcal{H}(\mathbf{r},\mathbf{p})/(k_{\mathrm{B}}T)]}{\iint \mathrm{d}\mathbf{r}\mathrm{d}\mathbf{p}\exp[-\mathcal{H}((\mathbf{r},\mathbf{p}))/(k_{\mathrm{B}}T)]}$

その前に温度の微視的表現

エネルギー等分配則 $\left\langle \sum_{i=1}^{N} \dfrac{\boldsymbol{p}_i^2}{2m_i} \right\rangle = \dfrac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}T$

$T = \dfrac{1}{3Nk_{\mathrm{B}}} \left\langle \sum_{i=1}^{N} \dfrac{\boldsymbol{p}_i^2}{m_i} \right\rangle$



Q. ①と②で温度が高いのはどっち？

瞬間温度

$$\mathcal{T}(t) = \frac{1}{3Nk_{\mathrm{B}}} \sum_{i=1}^{N} \frac{\boldsymbol{p}_i(t)^2}{m_i}$$

$$\langle A \rangle_t = \lim_{\tau\to\infty} \frac{1}{\tau} \int_{t_0}^{t_0+\tau} A(t)\mathrm{d}t$$

カノニカルアンサンブル（NVTアンサンブル）

N … 粒子数
V … 体積
***T* … 温度**

分布関数　$f_{NVT}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p}) = \dfrac{\exp[-\mathcal{H}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})/(k_{\mathrm{B}}T)]}{\iint \mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{p}\exp[-\mathcal{H}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})/(k_{\mathrm{B}}T)]}$

温度制御の方法

1. Berendsen　　カノニカルアンサンブルを**与えない**

2. Gauss束縛熱浴　　カノニカルアンサンブルを
運動量に対して与えない, 位置に対して与える

3. Nose-Hoover　　**カノニカルアンサンブルを与える**
最も一般的な温度制御手法

4. Langevin熱浴　　カノニカルアンサンブルを与える
運動量が保存しないため、
逐次全運動量を差し引く必要がある

Berendsen熱浴

N … 粒子数
V … 体積
T … 温度

分布関数 $f_{NVT}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p}) \neq \dfrac{\exp[-\mathcal{H}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})/(k_{\mathrm{B}}T)]}{\iint \mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{p}\exp[-\mathcal{H}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})/(k_{\mathrm{B}}T)]}$

・カノニカルアンサンブルに**従わない**
・設定温度T_0に近づくように運動量をスケール

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{r}}_i &= \frac{\boldsymbol{p}_i}{m_i} \\ \dot{\boldsymbol{p}}_i &= \boldsymbol{F}_i\end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned}\dot{\boldsymbol{r}}_i &= \frac{\boldsymbol{p}_i}{m_i} \\ \dot{\boldsymbol{p}}_i &= \boldsymbol{F}_i + \frac{1}{\tau}\left(\frac{T_0}{\mathcal{T}(t)} - 1\right)\boldsymbol{p}_i\end{aligned}$$

瞬間温度

$$\mathcal{T}(t) = \frac{1}{gk_{\mathrm{B}}}\sum_{i=1}^{N}\frac{\boldsymbol{p}_i^2}{m_i}$$

・Nose－Hooverに比べて安定性が高い
→ 初期の緩和に用いられることも
（この後……カノニカルアンサンブルを満たす計算）

Nose-Hoover熱浴

N … 粒子数
V … 体積
T … 温度

分布関数 $f_{NVT}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p}) = \dfrac{\exp[-\mathcal{H}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})/(k_{\mathrm{B}}T)]}{\iint \mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{p}\exp[-\mathcal{H}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p})/(k_{\mathrm{B}}T)]}$

・カノニカルアンサンブルに従う
・熱浴用に自由度ζを一つ追加する

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{r}}_i &= \frac{\boldsymbol{p}_i}{m_i}\\ \dot{\boldsymbol{p}}_i &= \boldsymbol{F}_i\end{aligned} \quad\Rightarrow\quad \begin{aligned}\dot{\boldsymbol{r}}_i &= \frac{\boldsymbol{p}_i}{m_i}\\ \dot{\boldsymbol{p}}_i &= \boldsymbol{F}_i - \zeta\boldsymbol{p}_i\\ \dot{\zeta} &= \frac{3Nk_{\mathrm{B}}}{Q}\left(\mathcal{T}(t) - T_0\right)\end{aligned}$$

$$\left(\Leftrightarrow\ \dot{\zeta} = \frac{1}{\tau^2}\left(\frac{\mathcal{T}(t)}{T_0} - 1\right)\right)$$

・Q: Fictitious mass
・ζ：摩擦係数に相当

$$\mathcal{T}(t) = \frac{1}{gk_{\mathrm{B}}}\sum_{i=1}^{N}\frac{\boldsymbol{p}_i^2}{m_i}$$

・瞬間温度$T(t)$が設定温度T_0より高い → ζ大 → 運動量p 遅

・Fictitious mass Q (or τ)を適切な値にする必要
　－大きすぎると … 熱浴とのカップリング弱 → 温度制御に時間がかかる
　－小さすぎると … 熱浴とのカップリング強 → 温度が振動して収束遅くなる

圧力制御の方法

N … 粒子数
***P* … 圧力**
***T* … 温度**

分布関数 $f_{NPT}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p},V)=\dfrac{\exp[-(\mathcal{H}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p},V)+PV)/(k_{\mathrm{B}}T)]}{\iint \mathrm{d}\boldsymbol{r}\mathrm{d}\boldsymbol{p}\exp[-(\mathcal{H}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{p},V)+PV)/(k_{\mathrm{B}}T)]}$

圧力の微視的表現

$$P=\frac{1}{3V}\left(\left\langle\sum_i^N\frac{\boldsymbol{p}_i^2}{m_i}\right\rangle+\left\langle\sum_{i<j}^N r_{ij}F_{ij}\right\rangle\right)$$

圧力制御の方法

1. Berendsen　　*NpT*アンサンブルを与えない
2. Andersen　　*NpT*アンサンブルを与える
3. **Parinnello-Rahman**　　***NpT*アンサンブルを与える**
   ＋セルの変形を許す

Keyword of advanced topic

Nose-Hoover

- Nose-Hoover “chain” method
- Kinetic temperature, Configuration temperature
- Ergodicity of Nose-Hoover
  - Move in phase space based on the Boltzmann distribution
    ≠ Visit all points in phase space

  調和振動子でエルゴード性の破れ
- Problem of scaling “Global” temperature
  - Multi-phase system, Imbalance of temperature distribution

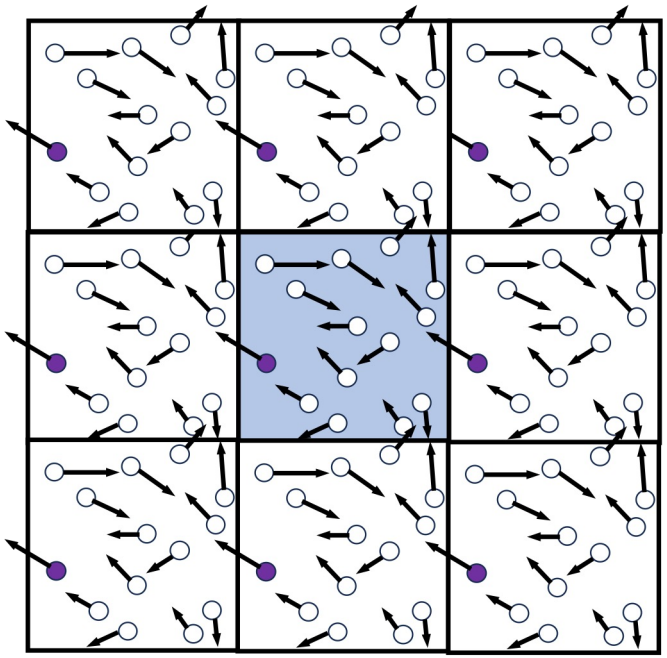
Pressure Control

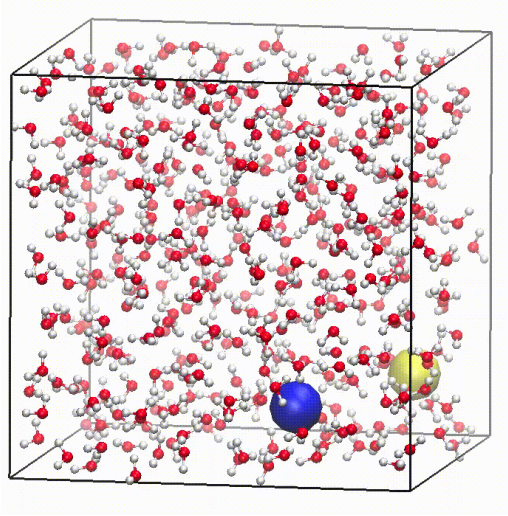
- Difficulty of calculation of 〈P〉 / Fluctuation is too large…

周期境界条件

セルの端を壁として扱うと壁との界面の影響を受けてしまう
→ バルクとして取り扱えない

周期境界条件　セルの外に出た ● はその反対側から同じセルに入ってくる

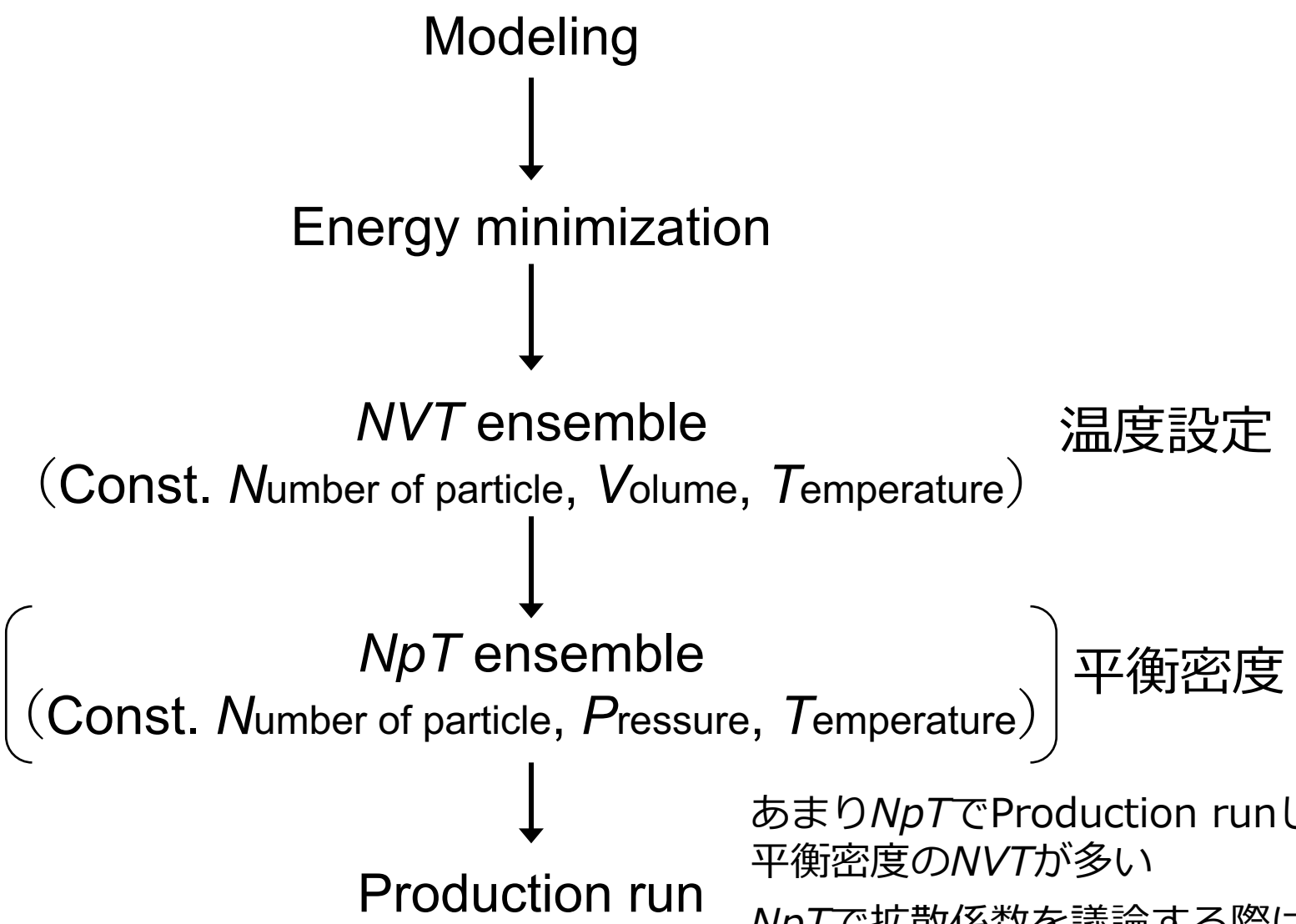




■ が顕に計算で扱っているセル

限られたサイズ（~10^2, 10^3,…）の系でもバルクとして扱えるようになる

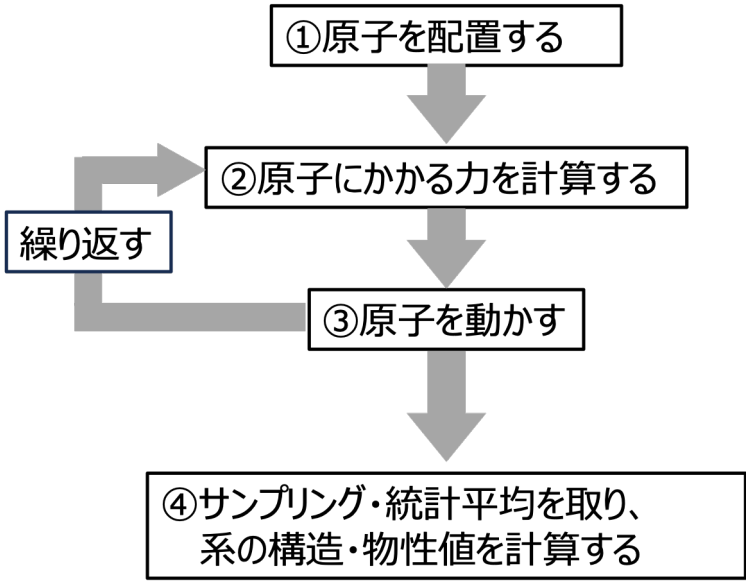
Initialization & Equilibration



あまり*NpT*でProduction runしない
平衡密度の*NVT*が多い

*NpT*で拡散係数を議論する際はかなり注意が必要
Hummer *et al.*, *JCTC*, **19**, 3406 (2023).

小話：分子シミュレーションにおける日本人の貢献



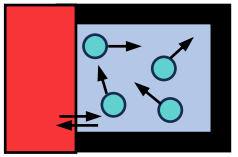
◎**鈴木**-Trotter分解　鈴木増雄
Velocity-Verlet x 熱浴・圧力制御etcの
時間発展方法を一般化

$$e^{D_{\mathcal{H}}\Delta t} = e^{D_U \frac{\Delta t}{2}} e^{D_K \Delta t} e^{D_U \frac{\Delta t}{2}} + O((\Delta t)^3)$$

M. Suzuki, *Comm. Math. Phys.*, **51**, 183 (1976).

◎**能勢**-Hoover熱浴　能勢修一
カノニカルアンサンブルを満たす温度制御

$$\mathcal{H}_{\mathrm{N}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{\boldsymbol{p}_i'^2}{2m_i s^2} + U(\boldsymbol{r}') + \frac{P_s^2}{2Q} + g k_{\mathrm{B}} T_0 \log s$$



S. Nosé, *J. Chem. Phys.*, **81**, 511 (1984).　**2024年は40周年**

◎Green-**久保**公式　久保亮五
輸送係数（拡散係数、電気伝導度、
熱伝導率、…）の計算公式

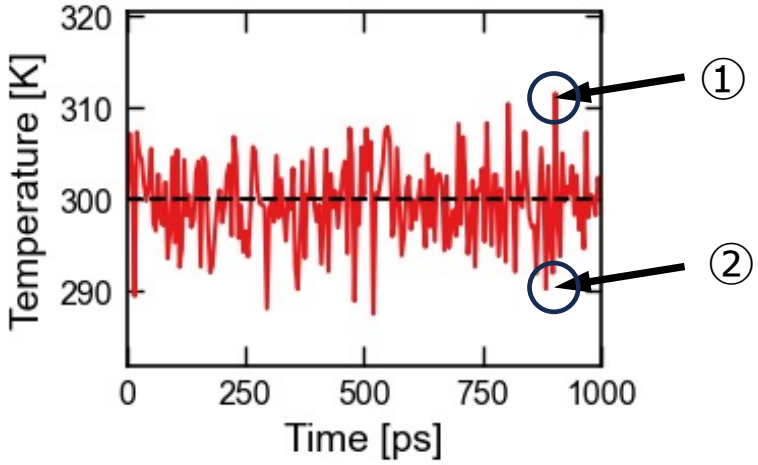
$$\gamma = \int_0^\infty \left\langle \dot{A}(t)\dot{A}(0) \right\rangle \, \mathrm{d}t.$$

R. Kubo, *J. Phys. Soc. Jpn.*, **12**, 570 (1957).

課題

Q1. Noseの熱浴がカノニカルアンサンブルを満たすことを示してください。

Q2. MDを計算して以下の時間に対する温度変化を得ました。
①と②ではどちらが高温か論じてください。



Q3. MD計算での”精度”として、エネルギー精度と統計精度があります。
この違いを論じてください。